

江原予備校

数学

連立方程式 基礎

連立方程式

1. 加減法

〈例題 1〉 次の連立方程式を解きなさい。

$$\begin{cases} x + y = 3 \cdots \cdots ① \\ x - y = 1 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) まず, y が消えるように, ①+②をしましょう。

$$\begin{array}{r} x + y = 3 \\ +) \underline{x - y = 1} \\ 2x \quad \quad = 4 \\ x = 2 \end{array}$$

次に, $x = 2$ を①に代入します。

$$\begin{array}{l} 2 + y = 3 \\ y = 1 \\ \therefore (x, y) = (2, 1) \end{array}$$

〈練習 1〉 次の連立方程式を解きなさい。

$$(1) \begin{cases} 3x + 2y = 12 \cdots \cdots ① \\ 4x - 2y = 2 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①+②より,

$$\begin{array}{r} 3x + 2y = 12 \\ +) \underline{4x - 2y = 2} \\ 7x \quad \quad = [\quad 14 \quad] \\ x = [\quad 2 \quad] \end{array}$$

$x = [\quad 2 \quad]$ を①に代入する

$$\begin{array}{l} 3 \times [\quad 2 \quad] + 2y = 12 \\ 2y = 12 - [\quad 6 \quad] \\ y = [\quad 3 \quad] \end{array}$$

答) $(x, y) = ([\quad 2 \quad], [\quad 3 \quad])$

$$(2) \begin{cases} 5x - y = 9 \cdots \cdots ① \\ 3x + y = 7 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①+②より,

$$\begin{array}{r} 5x - y = 9 \\ +) \underline{3x + y = 7} \\ 8x \quad \quad = 16 \\ x = 2 \end{array}$$

$x = 2$ を②へ代入する

$$\begin{array}{l} 3 \times 2 + y = 7 \\ y = 7 - 6 \\ y = 1 \end{array}$$

答) $(x, y) = [\quad (2, 1) \quad]$

連立方程式

1. 加減法

〈例題 1〉 次の連立方程式を解きなさい。

$$\begin{cases} x + y = 3 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x - y = 1 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

解) まず, y が消えるように, ①+②をしましょう。

$$\begin{array}{r} x + y = 3 \\ +) \ x - y = 1 \\ \hline 2x \quad = 4 \\ x = 2 \end{array}$$

次に, $x = 2$ を①に代入します。

$$\begin{array}{l} 2 + y = 3 \\ y = 1 \\ \therefore (x, y) = (2, 1) \end{array}$$

〈練習 1〉 次の連立方程式を解きなさい。

$$(1) \begin{cases} 3x + 2y = 12 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 4x - 2y = 2 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

解) ①+②より,

$$\begin{array}{r} 3x + 2y = 12 \\ +) \ 4x - 2y = 2 \\ \hline 7x \quad = [\quad] \\ x = [\quad] \end{array}$$

$x = [\quad]$ を①に代入する

$$\begin{array}{l} 3 \times [\quad] + 2y = 12 \\ 2y = 12 - [\quad] \\ y = [\quad] \end{array}$$

答) $(x, y) = ([\quad], [\quad])$

$$(2) \begin{cases} 5x - y = 9 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 3x + y = 7 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad]$

$$(3) \begin{cases} -x + 2y = 4 \cdots \cdots ① \\ x + 3y = 1 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①+②より,

$$\begin{array}{r} -x + 2y = 4 \\ +) \quad x + 3y = 1 \\ \hline 5y = 5 \\ y = 1 \end{array}$$

$y = 1$ を②に代入して,

$$\begin{array}{l} x + 3 \times 1 = 1 \\ x = -2 \end{array}$$

答) $(x, y) = [\quad (-2, 1) \quad]$

$$(4) \begin{cases} -x + 3y = 5 \cdots \cdots ① \\ x + 4y = 2 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①+②より,

$$\begin{array}{r} -x + 3y = 5 \\ +) \quad x + 4y = 2 \\ \hline 7y = 7 \\ y = 1 \end{array}$$

$y = 1$ を②に代入して,

$$\begin{array}{l} x + 4 \times 1 = 2 \\ x = -2 \end{array}$$

答) $(x, y) = [\quad (-2, 1) \quad]$

$$(5) \quad 2x + y = 1 \cdots \cdots ①$$

$$\begin{cases} x - y = 2 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①+②より,

$$\begin{array}{r} 2x + y = 1 \\ +) \quad x - y = 2 \\ \hline 3x = 3 \\ x = 1 \end{array}$$

$x = 1$ を②に代入して,

$$\begin{array}{l} 1 - y = 2 \\ -y = 1 \\ y = -1 \end{array}$$

答) $(x, y) = [\quad (1, -1) \quad]$

$$(6) \quad -2x + 3y = 5 \cdots \cdots ①$$

$$\begin{cases} 2x - y = 1 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①+②より,

$$\begin{array}{r} -2x + 3y = 5 \\ +) \quad 2x - y = 1 \\ \hline 2y = 6 \\ y = 3 \end{array}$$

$y = 3$ を②に代入して,

$$\begin{array}{l} 2x - 3 = 1 \\ 2x = 4 \\ x = 2 \end{array}$$

答) $(x, y) = [\quad (2, 3) \quad]$

$$(7) \quad 4x - 5y = 8 \cdots \cdots ①$$

$$-4x + 3y = -24 \cdots \cdots ②$$

解) ①+②より,

$$\begin{array}{r} 4x - 5y = 8 \\ +) \quad -4x + 3y = -24 \\ \hline -2y = -16 \\ y = 8 \end{array}$$

$y = 8$ を①に代入して,

$$\begin{array}{l} 4x - 5 \times 8 = 8 \\ 4x = 48 \\ x = 12 \end{array}$$

答) $(x, y) = [\quad (12, 8) \quad]$

$$(3) \begin{cases} -x + 2y = 4 \cdots \cdots ① \\ x + 3y = 1 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

$$(4) \begin{cases} -x + 3y = 5 \cdots \cdots ① \\ x + 4y = 2 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

$$(5) \begin{cases} 2x + y = 1 \cdots \cdots ① \\ x - y = 2 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

$$(6) \begin{cases} -2x + 3y = 5 \cdots \cdots ① \\ 2x - y = 1 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

$$(7) \begin{cases} 4x - 5y = 8 \cdots \cdots ① \\ -4x + 3y = -24 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

$$(8) \begin{cases} 2x - 3y = 14 \cdots \cdots ① \\ 4x + 3y = 10 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①+②より,

$$\begin{array}{r} 2x - 3y = 14 \\ +) 4x + 3y = 10 \\ \hline 6x = 24 \\ x = 4 \end{array}$$

$x=4$ を②に代入して,

$$\begin{array}{r} 4 \times 4 + 3y = 10 \\ 3y = -6 \\ y = -2 \end{array}$$

答) $(x, y) = [(4, -2)]$

$$(9) \begin{cases} 3x + 5y = -11 \cdots \cdots ① \\ 2x - 5y = 26 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①+②より,

$$\begin{array}{r} 3x + 5y = -11 \\ +) 2x - 5y = 26 \\ \hline 5x = 15 \\ x = 3 \end{array}$$

$x=3$ を②に代入して,

$$\begin{array}{r} 2 \times 3 - 5y = 26 \\ -5y = 20 \\ y = -4 \end{array}$$

答) $(x, y) = [(3, -4)]$

$$(10) \begin{cases} -3x + 4y = 14 \cdots \cdots ① \\ 3x + 5y = 58 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①+②より,

$$\begin{array}{r} -3x + 4y = 14 \\ +) 3x + 5y = 58 \\ \hline 9y = 72 \\ y = 8 \end{array}$$

$y=8$ を①に代入して,

$$\begin{array}{r} -3x + 4 \times 8 = 14 \\ -3x = -18 \\ x = 6 \end{array}$$

答) $(x, y) = [(6, 8)]$

＜例題 2＞次の連立方程式を解きなさい。

$$\begin{cases} 5x + 2y = -1 \cdots \cdots ① \\ 3x + 2y = 1 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解説) この場合, ①+②をすると, $8x + 4y = 0$ となり, x, y のどちらも消去できません。

そこで, $2y$ の符号が①, ②ともに正であるので, ①-②として, y を消去します。

解) ①-②より,

$$\begin{array}{r} 5x + 2y = -1 \\ -) 3x + 2y = 1 \\ \hline 2x = -2 \\ x = -1 \end{array}$$

$x=-1$ を②に代入する

$$\begin{array}{r} 3 \times (-1) + 2y = 1 \\ 2y = 1 + 3 \\ 2y = 4 \\ y = 2 \end{array}$$

答) $(x, y) = [(-1, 2)]$

$$(8) \begin{cases} 2x - 3y = 14 \cdots \cdots ① \\ 4x + 3y = 10 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

$$(9) \begin{cases} 3x + 5y = -11 \cdots \cdots ① \\ 2x - 5y = 26 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

$$(10) \begin{cases} -3x + 4y = 14 \cdots \cdots ① \\ 3x + 5y = 58 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

＜例題 2＞次の連立方程式を解きなさい。

$$\begin{cases} 5x + 2y = -1 \cdots \cdots ① \\ 3x + 2y = 1 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解説) この場合、①+②をすると、 $8x + 4y = 0$ となり、 x, y のどちらも消去できません。

そこで、 $2y$ の符号が①、②ともに正であるので、①-②として、 y を消去します。

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

〈練習 2〉次の連立方程式を解きなさい。

$$(1) \begin{cases} 4x + 3y = 17 \cdots \cdots ① \\ 7x + 3y = 23 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①-②より,

$$\begin{array}{r} 4x + 3y = 17 \\ -) \quad 7x + 3y = 23 \\ \hline -3x \qquad = -6 \\ x = 2 \end{array}$$

$x=2$ を①に代入する

$$\begin{array}{r} 4 \times 2 + 3y = 17 \\ 3y = 17 - 8 \\ 3y = 9 \\ y = 3 \end{array}$$

答) $(x, y) = [\quad (2, 3) \quad]$

$$(2) \begin{cases} 5x - y = 3 \cdots \cdots ① \\ x - y = -5 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①-②より,

$$\begin{array}{r} 5x - y = 3 \\ -) \quad x - y = -5 \\ \hline 4x \qquad = 8 \\ x = 2 \end{array}$$

$x=2$ を②に代入する

$$\begin{array}{r} 2 - y = -5 \\ -y = -5 - 2 \\ -y = -7 \\ y = 7 \end{array}$$

答) $(x, y) = [\quad (2, 7) \quad]$

$$(3) \begin{cases} x + 3y = 7 \cdots \cdots ① \\ x + y = 1 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①-②より,

$$\begin{array}{r} x + 3y = 7 \\ -) \quad x + y = 1 \\ \hline 2y = 6 \\ y = 3 \end{array}$$

$y=3$ を②に代入して,

$$\begin{array}{r} x + 3 = 1 \\ x = -2 \end{array}$$

答) $(x, y) = [\quad (-2, 3) \quad]$

$$(4) \begin{cases} 4x - y = 9 \cdots \cdots ① \\ 2x - y = 5 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①-②より,

$$\begin{array}{r} 4x - y = 9 \\ -) \quad 2x - y = 5 \\ \hline 2x \qquad = 4 \\ x = 2 \end{array}$$

$x=2$ を②に代入して,

$$\begin{array}{r} 2 \times 2 - y = 5 \\ -y = 1 \\ y = -1 \end{array}$$

答) $(x, y) = [\quad (2, -1) \quad]$

〈練習 2〉次の連立方程式を解きなさい。

$$(1) \begin{cases} 4x + 3y = 17 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 7x + 3y = 23 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad \quad]$

$$(2) \begin{cases} 5x - y = 3 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x - y = -5 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad \quad]$

$$(3) \begin{cases} x + 3y = 7 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x + y = 1 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad \quad]$

$$(4) \begin{cases} 4x - y = 9 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 2x - y = 5 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad \quad]$

$$(5) \begin{cases} 3x + y = 5 \cdots \cdots ① \\ 3x + 2y = 4 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①-②より,

$$\begin{array}{r} 3x + y = 5 \\ -) \quad 3x + 2y = 4 \\ \hline -y = 1 \\ y = -1 \end{array}$$

$y = -1$ を①に代入して,

$$\begin{array}{r} 3x - 1 = 5 \\ 3x = 6 \\ x = 2 \end{array}$$

答) $(x, y) = [\quad (2, -1) \quad]$

$$(6) \begin{cases} 2x + y = 1 \cdots \cdots ① \\ x + y = 2 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①-②より,

$$\begin{array}{r} 2x + y = 1 \\ -) \quad x + y = 2 \\ \hline x = -1 \end{array}$$

$x = -1$ を②に代入して,

$$\begin{array}{r} -1 + y = 2 \\ y = 3 \end{array}$$

答) $(x, y) = [\quad (-1, 3) \quad]$

$$(7) \begin{cases} 2x - y = 2 \cdots \cdots ① \\ 6x - y = -2 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①-②より,

$$\begin{array}{r} 2x - y = 2 \\ -) \quad 6x - y = -2 \\ \hline -4x = 4 \\ x = -1 \end{array}$$

$x = -1$ を①に代入して,

$$\begin{array}{r} 2 \times (-1) - y = 2 \\ -y = 4 \\ y = -4 \end{array}$$

答) $(x, y) = [\quad (-1, -4) \quad]$

$$(8) \begin{cases} 2x - 5y = 5 \cdots \cdots ① \\ 4x - 5y = -5 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①-②より,

$$\begin{array}{r} 2x - 5y = 5 \\ -) \quad 4x - 5y = -5 \\ \hline -2x = 10 \\ x = -5 \end{array}$$

$x = -5$ を①に代入して,

$$\begin{array}{r} 2 \times (-5) - 5y = 5 \\ -5y = 15 \\ y = -3 \end{array}$$

答) $(x, y) = [\quad (-5, -3) \quad]$

$$(5) \begin{cases} 3x + y = 5 \cdots \cdots ① \\ 3x + 2y = 4 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad \quad]$

$$(6) \begin{cases} 2x + y = 1 \cdots \cdots ① \\ x + y = 2 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad \quad]$

$$(7) \begin{cases} 2x - y = 2 \cdots \cdots ① \\ 6x - y = -2 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad \quad]$

$$(8) \begin{cases} 2x - 5y = 5 \cdots \cdots ① \\ 4x - 5y = -5 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad \quad]$

2. 加減法 [2]

方程式は、左辺と右辺が＝でつながれています。つまり、左辺と右辺が等しいという意味です。
両辺が等しいのですから、両辺に同じ数をかけても、同じ数で割っても、等しくなります。

$$3x - 5 = 7 \quad \cdots \cdots ①$$

①の式の両辺を2倍した方程式は、

$$6x - 10 = 14 \cdots \cdots ②$$

となりますが、①と②の解は、どちらも $x = 4$ です。

【重要】 方程式の両辺に同じ数をかけても、同じ数で割っても方程式は変わらない。

この性質を利用して、次の連立方程式を解きましょう。

＜例題 3＞次の連立方程式を解きなさい。

$$\begin{cases} 3x - 5y = 4 \cdots \cdots ① \\ 2x + 3y = 9 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解説) ①, ②より x を消去してみましょう。

$$\begin{array}{l} \textcircled{3} \quad x - 5y = 4 \cdots \cdots ① \\ \textcircled{2} \quad x + 3y = 9 \cdots \cdots ② \end{array}$$

ここをあわせます。

解) $\begin{cases} \text{①の両辺を2倍し, ②の両辺を3倍すると, どうでしょうか。} \\ 6x - 10y = 8 \cdots \cdots ①' \\ 6x + 9y = 27 \cdots \cdots ②' \end{cases}$

①と①'の式は同じです。②と②'の式も同じなので、①', ②'の連立方程式を解くことは、
①, ②を解くのと同じことになります。

連立方程式①', ②'において、

①' - ②'より、(以下計算しなさい)

$$\begin{array}{r} 6x - 10y = 8 \\ -) \quad 6x + 9y = 27 \\ \hline -19y = -19 \\ y = 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} y = 1 \text{ を②に代入する} \leftarrow \text{注) ①, ①', ②'でも} \\ 2x + 3 \times 1 = 9 \\ 2x = 9 - 3 \\ 2x = 6 \\ x = 3 \end{array}$$

よいですが、
簡単な式に代入する。

答) $(x, y) = [\quad (3, 1) \quad]$

2. 加減法 [2]

方程式は、左辺と右辺が＝でつながれています。つまり、左辺と右辺が等しいという意味です。
両辺が等しいのですから、両辺に同じ数をかけても、同じ数で割っても、等しくなります。

$$3x - 5 = 7 \quad \cdots \cdots ①$$

①の式の両辺を2倍した方程式は、

$$6x - 10 = 14 \cdots \cdots ②$$

となりますが、①と②の解は、どちらも $x = 4$ です。

【重要】 方程式の両辺に同じ数をかけても、同じ数で割っても方程式は変わらない。

この性質を利用して、次の連立方程式を解きましょう。

＜例題 3＞次の連立方程式を解きなさい。

$$\begin{cases} 3x - 5y = 4 \cdots \cdots ① \\ 2x + 3y = 9 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解説) ①, ②より x を消去してみましょう。

$$\begin{array}{l} \textcircled{3} x - 5y = 4 \cdots \cdots ① \\ \textcircled{2} x + 3y = 9 \cdots \cdots ② \end{array}$$

ここをあわせます。

解) $\begin{cases} \text{①の両辺を2倍し, ②の両辺を3倍すると, どうでしょうか。} \\ 6x - 10y = 8 \cdots \cdots ①' \\ 6x + 9y = 27 \cdots \cdots ②' \end{cases}$

①と①'の式は同じです。②と②'の式も同じなので、①', ②'の連立方程式を解くことは、
①, ②を解くのと同じことになります。

連立方程式①', ②'において、

①' - ②'より、(以下計算しなさい)

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

〈練習 3〉次の連立方程式を解きなさい。

$$(1) \begin{cases} 5x - 11y = -23 \cdots \cdots ① \\ 2x + 3y = 13 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ① $\times 2$ -② $\times 5$ より,

$$\begin{array}{r} 10x - 22y = -46 \\ -) \quad 10x + 15y = 65 \\ \hline -37y = -111 \\ y = 3 \end{array}$$

$y = 3$ を②に代入する

$$\begin{array}{r} 2x + 3 \times 3 = 13 \\ 2x = 13 - 9 \\ 2x = 4 \\ x = 2 \end{array}$$

答) $(x, y) = [\quad (2, 3) \quad]$

$$(2) \begin{cases} 2x + 15y = 36 \cdots \cdots ① \\ -3x - 2y = -13 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ① $\times 3$ +② $\times 2$ より,

$$\begin{array}{r} 6x + 45y = 108 \\ +) \quad -6x - 4y = -26 \\ \hline 41y = 82 \\ y = 2 \end{array}$$

$y = 2$ を②に代入する

$$\begin{array}{r} -3x - 2 \times 2 = -13 \\ -3x = -13 + 4 \\ -3x = -9 \\ x = 3 \end{array}$$

答) $(x, y) = [\quad (3, 2) \quad]$

$$(3) \begin{cases} 11x + 2y = -1 \cdots \cdots ① \\ 13x + y = -8 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解説) このような連立方程式では、 x の係数をあわせて計算するより、 y の係数をあわせた方がよいです。

解) ①-② $\times 2$ より、(以下計算しなさい)

$$\begin{array}{r} 11x + 2y = -1 \\ -) \quad 26x + 2y = -16 \\ \hline -15x = 15 \\ x = -1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 13 \times (-1) + y = -8 \\ y = -8 + 13 \\ y = 5 \end{array}$$

答) $(x, y) = [\quad (-1, 5) \quad]$

$$(4) \begin{cases} 17x - y = 14 \cdots \cdots ① \\ 13x + 2y = 19 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ① $\times 2$ +②より,

$$\begin{array}{r} 34x - 2y = 28 \\ +) \quad 13x + 2y = 19 \\ \hline 47x = 47 \\ x = 1 \end{array}$$

$x = 1$ を①に代入して,

$$\begin{array}{r} 17 \times 1 - y = 14 \\ -y = 14 - 17 \\ -y = -3 \\ y = 3 \end{array}$$

答) $(x, y) = [\quad (1, 3) \quad]$

〈練習 3〉次の連立方程式を解きなさい。

$$(1) \begin{cases} 5x - 11y = -23 \cdots \cdots ① \\ 2x + 3y = 13 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

$$(2) \begin{cases} 2x + 15y = 36 \cdots \cdots ① \\ -3x - 2y = -13 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

$$(3) \begin{cases} 11x + 2y = -1 \cdots \cdots ① \\ 13x + y = -8 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解説) このような連立方程式では、 x の係数をあわせて計算するより、 y の係数をあわせた方がよいです。

解) ① $-$ ② $\times 2$ より、(以下計算しなさい)

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

$$(4) \begin{cases} 17x - y = 14 \cdots \cdots ① \\ 13x + 2y = 19 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

$$(5) \begin{cases} 9x + 2y = 24 \cdots \cdots ① \\ 17x - 3y = 25 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ① $\times$ 3+② $\times$ 2 より,

$$\begin{array}{r} 27x + 6y = 72 \\ +) \underline{34x - 6y = 50} \\ 61x \qquad = 122 \\ x = 2 \end{array}$$

$x=2$ を①に代入して,

$$\begin{array}{r} 9 \times 2 + 2y = 24 \\ 2y = 24 - 18 \\ 2y = 6 \\ y = 3 \end{array}$$

答) $(x, y) = [\quad (2, 3) \quad]$

$$(6) \begin{cases} 4x + y = 5 \cdots \cdots ① \\ 5x + 2y = 4 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ① $\times$ 2-②より,

$$\begin{array}{r} 8x + 2y = 10 \\ -) \underline{5x + 2y = 4} \\ 3x \qquad = 6 \\ x = 2 \end{array}$$

$x=2$ を①に代入して,

$$\begin{array}{r} 4 \times 2 + y = 5 \\ y = -3 \end{array}$$

答) $(x, y) = [\quad (2, -3) \quad]$

$$(7) \begin{cases} 2x + 3y = 3 \cdots \cdots ① \\ x - 4y = 7 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①-② $\times$ 2 より,

$$\begin{array}{r} 2x + 3y = 3 \\ -) \underline{2x - 8y = 14} \\ 11y = -11 \\ y = -1 \end{array}$$

$y=-1$ を②に代入して,

$$\begin{array}{r} x - 4 \times (-1) = 7 \\ x = 3 \end{array}$$

答) $(x, y) = [\quad (3, -1) \quad]$

$$(8) \begin{cases} 3x + y = 5 \cdots \cdots ① \\ 2x + 3y = 1 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ① $\times$ 3-②より,

$$\begin{array}{r} 9x + 3y = 15 \\ -) \underline{2x + 3y = 1} \\ 7x \qquad = 14 \\ x = 2 \end{array}$$

$x=2$ を①に代入して,

$$\begin{array}{r} 3 \times 2 + y = 5 \\ y = -1 \end{array}$$

答) $(x, y) = [\quad (2, -1) \quad]$

$$(5) \begin{cases} 9x + 2y = 24 \cdots \cdots ① \\ 17x - 3y = 25 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad \quad]$

$$(6) \begin{cases} 4x + y = 5 \cdots \cdots ① \\ 5x + 2y = 4 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad \quad]$

$$(7) \begin{cases} 2x + 3y = 3 \cdots \cdots ① \\ x - 4y = 7 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad \quad]$

$$(8) \begin{cases} 3x + y = 5 \cdots \cdots ① \\ 2x + 3y = 1 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad \quad]$

$$(9) \begin{cases} 3x + y = 13 \cdots \cdots ① \\ 4x + 2y = 18 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①×2-②より,

$$\begin{array}{r} 6x + 2y = 26 \\ -) \quad 4x + 2y = 18 \\ \hline 2x = 8 \\ x = 4 \end{array}$$

$x=4$ を①に代入して,

$$\begin{array}{l} 3 \times 4 + y = 13 \\ y = 1 \end{array}$$

答) $(x, y) = [\quad (4, 1) \quad]$

$$(10) \begin{cases} 3x - 5y = -1 \cdots \cdots ① \\ x + 3y = 9 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①-②×3より,

$$\begin{array}{r} 3x - 5y = -1 \\ -) \quad 3x + 9y = 27 \\ \hline -14y = -28 \\ y = 2 \end{array}$$

$y=2$ を②に代入して,

$$\begin{array}{l} x + 3 \times 2 = 9 \\ x = 3 \end{array}$$

答) $(x, y) = [\quad (3, 2) \quad]$

$$(11) \begin{cases} 5x - y = -2 \cdots \cdots ① \\ 3x - 4y = 9 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①×4-②より,

$$\begin{array}{r} 20x - 4y = -8 \\ -) \quad 3x - 4y = 9 \\ \hline 17x = -17 \\ x = -1 \end{array}$$

$x=-1$ を①に代入して,

$$\begin{array}{l} 5 \times (-1) - y = -2 \\ -y = 3 \\ y = -3 \end{array}$$

答) $(x, y) = [\quad (-1, -3) \quad]$

$$(12) \begin{cases} 3x - 2y = 5 \cdots \cdots ① \\ 6x - 5y = 8 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①×2-②より,

$$\begin{array}{r} 6x - 4y = 10 \\ -) \quad 6x - 5y = 8 \\ \hline y = 2 \end{array}$$

$y=2$ を①に代入して,

$$\begin{array}{l} 3x - 2 \times 2 = 5 \\ 3x = 9 \\ x = 3 \end{array}$$

答) $(x, y) = [\quad (3, 2) \quad]$

$$(13) \begin{cases} 3x - y = 4 \cdots \cdots ① \\ 4x + 3y = 1 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①×3+②×2より,

$$\begin{array}{r} 9x - 3y = 12 \\ +) \quad 4x + 3y = 1 \\ \hline 13x = 13 \\ x = 1 \end{array}$$

$x=1$ を①に代入して,

$$\begin{array}{l} 3 \times 1 - y = 4 \\ -y = 1 \\ y = -1 \end{array}$$

答) $(x, y) = [\quad (1, -1) \quad]$

$$(9) \begin{cases} 3x + y = 13 \cdots \cdots ① \\ 4x + 2y = 18 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

$$(10) \begin{cases} 3x - 5y = -1 \cdots \cdots ① \\ x + 3y = 9 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

$$(11) \begin{cases} 5x - y = -2 \cdots \cdots ① \\ 3x - 4y = 9 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

$$(12) \begin{cases} 3x - 2y = 5 \cdots \cdots ① \\ 6x - 5y = 8 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

$$(13) \begin{cases} 3x - y = 4 \cdots \cdots ① \\ 4x + 3y = 1 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

$$(14) \begin{cases} -x + 2y = 4 \cdots \cdots ① \\ 4x - 3y = -1 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①×4+②より,

$$\begin{array}{r} -4x + 8y = 16 \\ +) \quad 4x - 3y = -1 \\ \hline 5y = 15 \\ y = 3 \end{array}$$

$$(15) \begin{cases} 2x - 3y = -2 \cdots \cdots ① \\ 3x + y = 8 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①+②×3より,

$$\begin{array}{r} 2x - 3y = -2 \\ +) \quad 9x + 3y = 24 \\ \hline 11x = 22 \\ x = 2 \end{array}$$

$$(16) \begin{cases} 4x + 5y = -1 \cdots \cdots ① \\ -x + 4y = -5 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①+②×4より,

$$\begin{array}{r} 4x + 5y = -1 \\ +) \quad -4x + 16y = -20 \\ \hline 21y = -21 \\ y = -1 \end{array}$$

$$(17) \begin{cases} 2x + 3y = -1 \cdots \cdots ① \\ 3x + 2y = 1 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①×3-②×2より,

$$\begin{array}{r} 6x + 9y = -3 \\ -) \quad 6x + 4y = 2 \\ \hline 5y = -5 \\ y = -1 \end{array}$$

$$(18) \begin{cases} 5x - 2y = 2 \cdots \cdots ① \\ 7x - 5y = -6 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①×5-②×2より,

$$\begin{array}{r} 25x - 10y = 10 \\ -) \quad 14x - 10y = -12 \\ \hline 11x = 22 \\ x = 2 \end{array}$$

y=3を①に代入して,

$$\begin{array}{r} -x + 2 \times 3 = 4 \\ -x = -2 \\ x = 2 \end{array}$$

答) (x, y)=[(2, 3)]

y=2を②に代入して,

$$\begin{array}{r} 3 \times 2 + y = 8 \\ y = 2 \end{array}$$

答) (x, y)=[(2, 2)]

y=-1を②に代入して,

$$\begin{array}{r} -x + 4 \times (-1) = -5 \\ -x = -1 \\ x = 1 \end{array}$$

答) (x, y)=[(1, -1)]

y=-1を②に代入して,

$$\begin{array}{r} 3x + 2 \times (-1) = 1 \\ 3x = 3 \\ x = 1 \end{array}$$

答) (x, y)=[(1, -1)]

x=2を①に代入して,

$$\begin{array}{r} 5 \times 2 - 2y = 2 \\ -2y = -8 \\ y = 4 \end{array}$$

答) (x, y)=[(2, 4)]

$$(14) \begin{cases} -x + 2y = 4 \cdots \cdots ① \\ 4x - 3y = -1 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

$$(15) \begin{cases} 2x - 3y = -2 \cdots \cdots ① \\ 3x + y = 8 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

$$(16) \begin{cases} 4x + 5y = -1 \cdots \cdots ① \\ -x + 4y = -5 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

$$(17) \begin{cases} 2x + 3y = -1 \cdots \cdots ① \\ 3x + 2y = 1 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

$$(18) \begin{cases} 5x - 2y = 2 \cdots \cdots ① \\ 7x - 5y = -6 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

$$(19) \begin{cases} 5x + 6y = 3 \cdots \cdots ① \\ 4x + 7y = -2 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①×4-②×5 より,

$$\begin{aligned} 20x + 24y &= 12 \\ -) \quad 20x + 35y &= -10 \\ \hline -11y &= 22 \\ y &= -2 \end{aligned}$$

$y = -2$ を①に代入して,

$$\begin{aligned} 5x + 6 \times (-2) &= 3 \\ 5x &= 15 \\ x &= 3 \end{aligned}$$

答) $(x, y) = [\quad (3, -2) \quad]$

$$(20) \begin{cases} 5x - 3y = 13 \cdots \cdots ① \\ 2x + 5y = -1 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ①×2-②×5 より,

$$\begin{aligned} 10x - 6y &= 26 \\ -) \quad 10x + 25y &= -5 \\ \hline -31y &= 31 \\ y &= -1 \end{aligned}$$

$y = -1$ を①に代入して,

$$\begin{aligned} 5x - 3 \times (-1) &= 13 \\ 5x &= 10 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

答) $(x, y) = [\quad (2, -1) \quad]$

3. 加減法 [3]

〈例題 4〉次の方程式を解きなさい。

$$3x - 2y = 2x + 7y - 13 = 11$$

解説) $A=B=C$ のとき, $A=C$, $B=C$ といえるので,

$3x - 2y = 2x + 7y - 13 = 11$ は,

$$\begin{cases} 3x - 2y = 11 \quad \cdots \cdots ① \\ 2x + 7y - 13 = 11 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

のように, 2つの方程式に分けることができます。

【重要】 $A=B=C$ のとき,

$$\begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases} \text{ が成り立つ}$$

$$\text{解) } \begin{cases} 3x - 2y = 11 \quad \cdots \cdots ① \\ 2x + 7y - 13 = 11 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} 3x - 2y = 11 \cdots \cdots ① \\ 2x + 7y = 24 \cdots \cdots ②' \end{cases}$$

①×2-②'×3 より,

$$\begin{aligned} 6x - 4y &= 22 \\ -) \quad 6x + 21y &= 72 \\ \hline -25y &= -50 \\ y &= 2 \end{aligned}$$

$y = 2$ を①に代入して,

$$\begin{aligned} 3x - 2 \times 2 &= 11 \\ 3x &= 11 + 4 \\ 3x &= 15 \\ x &= 5 \end{aligned}$$

答) $(x, y) = [\quad (5, 2) \quad]$

$$(19) \begin{cases} 5x + 6y = 3 \cdots \cdots ① \\ 4x + 7y = -2 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

$$(20) \begin{cases} 5x - 3y = 13 \cdots \cdots ① \\ 2x + 5y = -1 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

3. 加減法 [3]

＜例題 4＞次の方程式を解きなさい。

$$3x - 2y = 2x + 7y - 13 = 11$$

解説) $A=B=C$ のとき, $A=C$, $B=C$ といえるので,

$$3x - 2y = 2x + 7y - 13 = 11 \text{ は,}$$

$$\begin{cases} 3x - 2y = 11 \cdots \cdots ① \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + 7y - 13 = 11 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

のように, 2 つの方程式に分けることができます。

【重要】 $A=B=C$ のとき,

$$\begin{cases} A=C \end{cases}$$

$$\begin{cases} B=C \end{cases}$$

が成り立つ

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

〈練習 4〉 次の連立方程式を解きなさい。

$$(1) \quad 5x - 2y = 3x + y + 1 = 8$$

$$\text{解) } \begin{cases} 5x - 2y = 8 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 3x + y + 1 = 8 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5x - 2y = 8 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 3x + y = 7 & \cdots \cdots \textcircled{2}' \end{cases}$$

①+②'×2 より,

$$5x - 2y = 8$$

$$+) \quad \underline{6x + 2y = 14}$$

$$11x \quad \quad = 22$$

$$x = 2$$

$x = 2$ を②'に代入して,

$$3 \times 2 + y = 7$$

$$y = 7 - 6$$

$$y = 1$$

答) $(x, y) = [\quad (2, 1) \quad]$

$$(2) \quad 3x + 7y = 2x - 5y + 9 = -2$$

$$\text{解) } \begin{cases} 3x + 7y = -2 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 2x - 5y + 9 = -2 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x + 7y = -2 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 2x - 5y = -11 & \cdots \cdots \textcircled{2}' \end{cases}$$

①×2-②'×3 より,

$$6x + 14y = -4$$

$$-) \quad \underline{6x - 15y = -33}$$

$$29y = 29$$

$$y = 1$$

$y = 1$ を②'に代入して,

$$2x - 5 \times 1 = -11$$

$$2x = -11 + 5$$

$$2x = -6$$

$$x = -3$$

答) $(x, y) = [\quad (-3, 1) \quad]$

〈練習 4〉 次の連立方程式を解きなさい。

(1) $5x - 2y = 3x + y + 1 = 8$

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

(2) $3x + 7y = 2x - 5y + 9 = -2$

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

＜例題 5＞次の連立方程式を解きなさい。

$$\begin{cases} x + y = 11 \cdots \cdots ① \\ \frac{x}{3} + \frac{y}{5} = 3 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解説) このような場合、②の式の分母をなくした方が解きやすいです。

②の両辺を 15 倍して、

$$\begin{cases} x + y = 11 \cdots \cdots ① \\ 5x + 3y = 45 \cdots \cdots ②' \end{cases}$$

このような連立方程式にしてから解きます。

解) ①×5－②'より、

$$\begin{array}{r} 5x + 5y = 55 \\ -) \underline{5x + 3y = 45} \\ 2y = 10 \\ y = 5 \end{array}$$

y = 5 を①に代入して、

$$\begin{array}{r} x + 5 = 11 \\ x = 6 \end{array}$$

答) (x, y) = [(6, 5)]

＜例題 6＞次の連立方程式を解きなさい。

$$\begin{cases} x + y = -1 \cdots \cdots ① \\ 0.5x + 0.3y = -0.7 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解説) ②の式の少数を整数になおすため、両辺に 10 をかけます。

$$\begin{cases} x + y = -1 \cdots \cdots ① \\ 5x + 3y = -7 \cdots \cdots ②' \end{cases}$$

解) ①×5－②'より、

$$\begin{array}{r} 5x + 5y = -5 \\ -) \underline{5x + 3y = -7} \\ 2y = 2 \\ y = 1 \end{array}$$

y = 1 を①に代入して、

$$\begin{array}{r} x + 1 = -1 \\ x = -2 \end{array}$$

答) (x, y) = [(-2, 1)]

＜例題 5＞次の連立方程式を解きなさい。

$$\begin{cases} x + y = 11 \cdots \cdots ① \\ \frac{x}{3} + \frac{y}{5} = 3 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解説) このような場合、②の式の分母をなくした方が解きやすいです。

②の両辺を 15 倍して、

$$\begin{cases} x + y = 11 \cdots \cdots ① \\ 5x + 3y = 45 \cdots \cdots ②' \end{cases}$$

このような連立方程式にしてから解きます。

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

＜例題 6＞次の連立方程式を解きなさい。

$$\begin{cases} x + y = -1 \cdots \cdots ① \\ 0.5x + 0.3y = -0.7 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解説) ②の式の少数を整数になおすため、両辺に 10 をかけます。

$$\begin{cases} x + y = -1 \cdots \cdots ① \\ 5x + 3y = -7 \cdots \cdots ②' \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad]$

〈練習 5〉次の連立方程式を解きなさい。

$$(1) \begin{cases} x + y = -3 \cdots \cdots ① \\ \frac{x}{5} + \frac{y}{2} = 3 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ② $\times 10$ より,

$$x + y = -3 \cdots \cdots ①$$

$$2x + 5y = 30 \cdots \cdots ②'$$

① $\times 2 - ②'$ より,

$$2x + 2y = -6$$

$$-) \underline{2x + 5y = 30}$$

$$-3y = -36$$

$$y = 12$$

$y = 12$ を①に代入して,

$$x + 12 = -3$$

$$x = -15$$

答) $(x, y) = [\quad (-15, 12) \quad]$

$$(2) \begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = -1 \cdots \cdots ① \\ \frac{x}{4} - \frac{y}{3} = -5 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

解) ① $\times 6$, ② $\times 12$ より,

$$\begin{cases} 2x + 3y = -6 \cdots \cdots ①' \\ 3x - 4y = -60 \cdots \cdots ②' \end{cases}$$

①' $\times 3 - ②'$ $\times 2$ より,

$$6x + 9y = -18$$

$$-) \underline{6x - 8y = -120}$$

$$17y = 102$$

$$y = 6$$

$y = 6$ を①'に代入して,

$$2x + 3 \times 6 = -6$$

$$2x = -6 - 18$$

$$2x = -24$$

$$x = -12$$

答) $(x, y) = [\quad (-12, 6) \quad]$

〈練習 5〉次の連立方程式を解きなさい。

$$(1) \begin{cases} x + y = -3 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ \frac{x}{5} + \frac{y}{2} = 3 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

答) $(x, y) = [\quad \quad \quad]$

$$(2) \begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = -1 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ \frac{x}{4} - \frac{y}{3} = -5 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

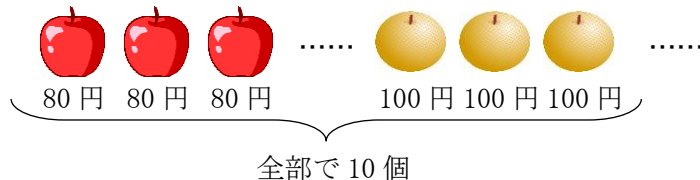
答) $(x, y) = [\quad \quad \quad]$

連立方程式の利用

1. 代金、個数の問題

〈例題 7〉 1 個 80 円のりんごと、1 個 100 円の梨を合わせて 10 個買い、880 円払いました。
りんごと梨の個数をそれぞれ求めなさい。(消費税は含みません)

解説) この問題は、一次方程式でも解けますが、連立方程式で解くことにします。



解) りんごと x 個、梨を y 個とすると、

$$x + y = 10$$

りんごの代金は $80x$ (円)、梨の代金は $100y$ (円)、代金の合計は 880 (円) なので、

$$80x + 100y = 880$$

$$\begin{cases} x + y = 10 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 80x + 100y = 880 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases} \quad \text{という連立方程式が成り立ちます。}$$

$$\textcircled{1} \times 80 - \textcircled{2}$$

$$80x + 80y = 800$$

$$- \underline{80x + 100y = 880}$$

$$-20y = -80$$

$$y = 4$$

$y = 4$ を $\textcircled{1}$ に代入して、

$$x + 4 = 10$$

$$x = 6$$

別解) 上の連立方程式において、

$$\textcircled{1} \text{ より、 } y = 10 - x \cdots \cdots \textcircled{1}'$$

$\textcircled{1}'$ を $\textcircled{2}$ に代入して、

$$80x + 100(10 - x) = 880$$

両辺を 10 で割ると、

$$8x + 10(10 - x) = 88$$

$$8x + 100 - 10x = 88$$

$$-2x = -12$$

$$x = 6$$

$x = 6$ を $\textcircled{1}'$ に代入して、

$$y = 10 - 6$$

$$y = 4$$

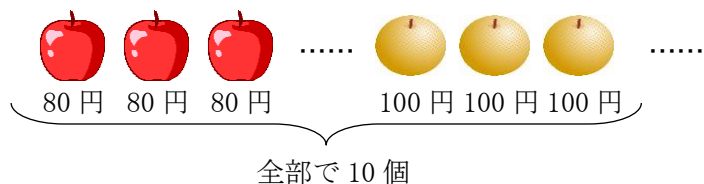
答) [りんご 6 個, 梨 4 個]

連立方程式の利用

1. 代金，個数の問題

〈例題 7〉 1 個 80 円のりんごと，1 個 100 円の梨を合わせて 10 個買い，880 円払いました。
りんごと梨の個数をそれぞれ求めなさい。（消費税は含みません）

解説) この問題は，一次方程式でも解けますが，連立方程式で解くことにします。



解) りんごと x 個，梨を y 個とすると，

答) []

〈練習 6〉 次の各問いに答えなさい。連立方程式を使って求めること。

- (1) 40 円切手と 60 円切手とあわせて 15 枚買い、820 円払いました。40 円切手と 60 円切手をそれぞれ何枚買いましたか。その枚数を求めなさい。

解) 40 円切手を x 枚, 60 円切手を y 枚買うとすると, 次の連立方程式が成り立つ。

$$\begin{cases} x + y = 15 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 40x + 60y = 820 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

① $\times$ 40 $-\textcircled{2}$ より,

$$\begin{array}{r} 40x + 40y = 600 \\ -) \quad 40x + 60y = 820 \\ \hline -20y = -220 \\ y = 11 \end{array}$$

$y = 11$ を①に代入して,

$$\begin{array}{r} x + 11 = 15 \\ x = 15 - 11 \\ x = 4 \end{array}$$

答) 40 円切手 [4] 枚, 60 円切手 [11] 枚

- (2) えんぴつ 3 本と, ノート 4 冊の代金の合計は 900 円である。また, えんぴつ 5 本とノート 8 冊の代金の合計は 1740 円であるという。えんぴつ 1 本とノート 1 冊の値段はそれぞれいくらか。

解) えんぴつ 1 本を x 円, ノート 1 冊を y 円とする。

$$\begin{cases} 3x + 4y = 900 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 5x + 8y = 1740 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

① $\times$ 2 $-\textcircled{2}$ より,

$$\begin{array}{r} 6x + 8y = 1800 \\ -) \quad 5x + 8y = 1740 \\ \hline x = 60 \end{array}$$

$x = 60$ を①に代入して,

$$\begin{array}{r} 3 \times 60 + 4y = 900 \\ 4y = 900 - 180 \\ 4y = 720 \\ y = 180 \end{array}$$

答) えんぴつ 1 本 [60] 円, ノート 1 冊 [180] 円

〈練習 6〉 次の各問いに答えなさい。連立方程式を使って求めること。

- (1) 40 円切手と 60 円切手とあわせて 15 枚買い、820 円払いました。40 円切手と 60 円切手をそれぞれ何枚買いましたか。その枚数を求めなさい。

答) 40 円切手 [] 枚, 60 円切手 [] 枚

- (2) えんぴつ 3 本と、ノート 4 冊の代金の合計は 900 円である。また、えんぴつ 5 本とノート 8 冊の代金の合計は 1740 円であるという。えんぴつ 1 本とノート 1 冊の値段はそれぞれいくらですか。

答) えんぴつ 1 本 [] 円, ノート 1 冊 [] 円

- (3) 1個 80 円のみかんと 1 個 120 円のりんごを合わせて 10 個買って、920 円はらいしました。
みかんとりんごをそれぞれ何個買いましたか。

解) みかんと x 個, りんごを y 個とする。

$$\begin{array}{lcl} \left\{ \begin{array}{l} x + y = 10 \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 80x + 120y = 920 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{array} \right. & \textcircled{2}' - \textcircled{1} \times 8 & \\ & 8x + 12y = 92 & \\ \textcircled{2} \text{より 両辺を } 10 \text{ でわって} & -) \underline{8x + 8y = 80} & \\ 8x + 12y = 92 \cdots \cdots \textcircled{2}' & & 4y = 12 \\ & & y = 3 \\ & \textcircled{1} \text{より } x = 7 & \end{array}$$

答) [みかん 7 個, りんご 3 個]

- (4) 1冊 80 円のノートと 1 冊 130 円のノートを合わせて 18 冊買って、1840 円はらいしました。
80 円のノートと 130 円のノートをそれぞれ何冊買いましたか。

解) 80 円のノートを x 冊, 130 円のノートを y 冊とする。

$$\begin{array}{lcl} \left\{ \begin{array}{l} x + y = 18 \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 80x + 130y = 1840 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{array} \right. & \textcircled{2}' - \textcircled{1} \times 8 & \\ & 8x + 13y = 184 & \\ \textcircled{2} \div 10 & -) \underline{8x + 8y = 144} & \\ 8x + 13y = 184 \cdots \cdots \textcircled{2}' & & 5y = 40 \\ & & y = 8 \\ & & x = 10 \end{array}$$

答) [80 円のノート 10 冊, 130 円のノート 8 冊]

- (5) 50 円硬貨と 100 円硬貨が合わせて 20 枚あり、金額の合計は 1300 円です。50 円硬貨と 100 円硬貨はそれぞれ何枚ありますか。

解) 50 円硬貨 x 枚, 100 円硬貨 y 枚とする。

$$\begin{array}{lcl} \left\{ \begin{array}{l} x + y = 20 \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 50x + 100y = 1300 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{array} \right. & \textcircled{2}' - \textcircled{1} \times 5 & \\ & 5x + 10y = 130 & \\ \textcircled{2} \div 10 & -) \underline{5x + 5y = 100} & \\ 5x + 10y = 130 \cdots \cdots \textcircled{2}' & & 5y = 30 \\ & & y = 6 \\ & & x = 14 \end{array}$$

答) [50 円硬貨 14 枚, 100 円硬貨 6 枚]

- (3) 1 個 80 円のみかんと 1 個 120 円のりんごを合わせて 10 個買って、920 円はらいました。
みかんとりんごをそれぞれ何個買いましたか。

答) []

- (4) 1 冊 80 円のノートと 1 冊 130 円のノートを合わせて 18 冊買って、1840 円はらいました。
80 円のノートと 130 円のノートをそれぞれ何冊買いましたか。

答) []

- (5) 50 円硬貨と 100 円硬貨が合わせて 20 枚あり、金額の合計は 1300 円です。50 円硬貨と
100 円硬貨はそれぞれ何枚ありますか。

答) []